

- P.1:** a) (5p)[6'] Explique las diferencias y similitudes entre inteligencia artificial e inteligencia computacional.
b) (8p)[6'] ¿Cómo realizaría el entrenamiento y validación cruzada en el caso de que una de las clases tenga muchos más ejemplos que las otras?
c) (10p)[7'] ¿Qué parámetros pueden generar sobre-entrenamiento y cómo se puede evitar?
 $\Sigma \triangleright$ **(23p)[19']**
- P.2:** a) (12p)[10'] Grafique las regiones de decisión que es posible formar con una red con funciones de base radial. Provea un ejemplo en donde este tipo de redes es mejor en relación a un perceptrón multicapa y uno en el que es peor.
b) (10p)[9'] Deduzca la ecuación para la actualización de los pesos de la capa oculta en un preceptrón multicapa.
c) (8p)[5'] Explique cómo entrenar de forma supervisada la capa radial de una red con funciones de base radial.
 $\Sigma \triangleright$ **(30p)[24']**
- P.3:** a) (8p)[9'] ¿Cuál es la importancia de la etapa de ordenamiento global o topológico en un mapa auto-organizativo? ¿Qué parámetros son clave en esta etapa y por qué?
b) (5p)[4'] Detalle el algoritmo de recuperación de la salida en una red de Hopfield.
c) (9p)[8'] Describa la propagación hacia adelante en una red con retardos temporales (TDNN) y cómo se forman memorias de diferentes plazos.
 $\Sigma \triangleright$ **(22p)[21']**
- P.4:** a) (5p)[5'] Enuncia 4 reglas de inferencia lógica.
b) (5p)[4'] Enuncie y demuestre el teorema de la entropía borrosa.
 $\Sigma \triangleright$ **(10p)[9']**
- P.5:** Proponga un sistema de reconocimiento que pueda ser entrenado con datos diferente naturaleza (sonidos, imágenes, texto, etc).
 $\Sigma \triangleright$ **(15p)[30']**

Observaciones:

- La duración máxima del examen es de 2:00 hs.
- Procure responder brevemente y sólo lo que se pregunta, se evaluará la capacidad de síntesis. Utilice algoritmos y expresiones matemáticas siempre que sea posible.
- Comience cada tema en una nueva hoja, es decir, comience una hoja con 1.a), 2.a), 3.a), etc.
- Escriba claramente su nombre y apellido en cada hoja. Numérelas de la siguiente manera: [N° de hoja / N° total de hojas]
- Evite molestar a sus compañeros: ponga su teléfono **celular en silencio**.